

1 Identidades Trigonómicas

Una **identidad** es una igualdad entre dos expresiones que es cierta para todos los valores de las variables para los cuales están definidas las expresiones involucradas en ella.

Ejemplo 1 La expresión $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ es una identidad porque es válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

La igualdad $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$ es una identidad para todo número real $x \neq \pm 1$, porque para esos valores están definidas las expresiones que aparecen en ella, y además satisfacen la igualdad.

La ecuación $x^2 - 1 = 0$ no es una identidad, porque sólo es válida para $x = \pm 1$.

Si una identidad contiene expresiones trigonométricas, se denomina **identidad trigonométrica**.

Veremos inicialmente unas identidades trigonométricas básicas, llamadas **identidades trigonométricas fundamentales**, que nos permiten expresar una función trigonométrica en términos de las otras, simplificar expresiones trigonométricas y resolver ecuaciones trigonométricas.

1.1 Identidades Trigonómicas Fundamentales

• Identidades Recíprocas

Se deducen directamente de la definición de las funciones trigonométricas:

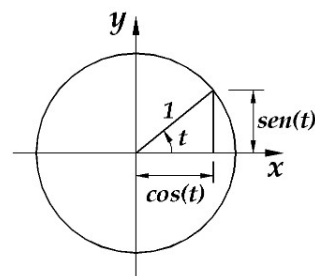
$$\begin{aligned}\operatorname{sen} t &= \frac{1}{\csc t}, & \csc t &= \frac{1}{\operatorname{sen} t} \\ \cos t &= \frac{1}{\sec t}, & \sec t &= \frac{1}{\cos t} \\ \tan t &= \frac{1}{\cot t}, & \cot t &= \frac{1}{\tan t} \\ \tan t &= \frac{\operatorname{sen} t}{\cos t}, & \cot t &= \frac{\cos t}{\operatorname{sen} t}\end{aligned}$$

• Identidades Pitagóricas

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t &= 1 \\ 1 + \tan^2 t &= \sec^2 t \\ 1 + \cot^2 t &= \csc^2 t\end{aligned}$$

Prueba:

En la circunferencia unitaria consideremos un ángulo en posición estándar cuya medida en radianes es t y sea $P = (x, y)$ el punto en el que el lado terminal del ángulo t interseca la circunferencia unitaria.



Como $\operatorname{sen} t = y$ y $\cos t = x$, entonces reemplazando en la ecuación de la circunferencia unitaria tenemos que

$$\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1. \quad (1)$$

Si en (1) dividimos ambos lados de la ecuación por $\cos^2 t$, $\cos t \neq 0$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t} &= \frac{1}{\cos^2 t} \\ \Rightarrow \tan^2 t + 1 &= \sec^2 t.\end{aligned}$$

Si en (1) dividimos ambos lados de la ecuación por $\operatorname{sen}^2 t$, $\operatorname{sen} t \neq 0$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\operatorname{sen}^2 t} &= \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t} \\ \Rightarrow 1 + \cot^2 t &= \csc^2 t.\end{aligned}$$

1.2 Simplificación de Expresiones Trigonómicas

Para simplificar expresiones trigonométricas, utilizamos las mismas técnicas empleadas para simplificar expresiones algebraicas y las identidades trigonométricas fundamentales.

Ejemplo 2 Simplifique las siguientes expresiones trigonométricas:

$$1. \cos^3 x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x$$

$$2. \frac{1 + \cot A}{\csc A}$$

$$3. \frac{\operatorname{sen} y}{\cos y} + \frac{\cos y}{1 + \operatorname{sen} y}.$$

Solución

$$\begin{aligned}1. \cos^3 x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x &= \cos^2 x \cdot \cos x + \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x \\ &= (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) \cos x = 1 \cdot \cos x = \cos x.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2. \quad \frac{1 + \cot A}{\csc A} &= \frac{1 + \frac{\cos A}{\sin A}}{\frac{1}{\sin A}} = \frac{\frac{\sin A + \cos A}{\sin A}}{\frac{1}{\sin A}} \\
&= \frac{\sin A (\sin A + \cos A)}{\sin A} = \sin A + \cos A.
\end{aligned}$$

Observación: En algunas casos es útil escribir la expresión a simplificar en términos de las funciones seno y coseno, como se hizo en el ejemplo anterior.

$$\begin{aligned}
3. \quad \frac{\sin y}{\cos y} + \frac{\cos y}{1 + \sin y} &= \frac{\sin y (1 + \sin y) + \cos y \cdot \cos y}{\cos y (1 + \sin y)} \\
&= \frac{\sin y + \sin^2 y + \cos^2 y}{\cos y (1 + \sin y)} = \frac{\sin y + 1}{\cos y (1 + \sin y)} \\
&= \frac{1}{\cos y} = \sec y.
\end{aligned}$$

1.3 Demostración de Identidades Trigonométricas

Además de las identidades trigonométricas fundamentales, hay otras identidades importantes que se usan en otros cursos de matemáticas y de física.

Dada una ecuación es fácil probar que no es una identidad, hallando al menos un valor de la variable (o variables) para el cual no se satisfaga la ecuación.

Ejemplo 3 Muestre que $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad trigonométrica.

Solución

Para mostrar que $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad, basta encontrar un valor de x para el cual no se cumpla la ecuación.

Consideremos $x = \frac{\pi}{4}$: $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Luego,

$$\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \neq 1.$$

Como $\sin x$ y $\cos x$ están definidas para todo $x \in \mathbb{R}$ y $x = \frac{\pi}{4}$ no satisface la ecuación, entonces $\sin x + \cos x = 1$ no es una identidad.

Ejemplo 4 Demuestre que la ecuación $\tan x + 1 = 2$ no es una identidad.

Solución

Consideremos $x = \frac{\pi}{6}$:

$$\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ y } \tan \frac{\pi}{6} + 1 = \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \neq 2.$$

Luego, $\tan x + 1 = 2$ no es una identidad.

¿Cómo probar que una Ecuación es una Identidad?

Para probar que una igualdad es una identidad trigonométrica, debemos elegir un lado de ella y transformarlo, usando identidades conocidas y operaciones algebraicas, hasta obtener el otro lado de la igualdad.

Algunas sugerencias para realizar este trabajo son:

- Escoger el lado “más complicado” de la igualdad para ser transformado.
- Realizar operaciones algebraicas como sumar o restar fracciones, o expresar una fracción como una suma de fracciones, o factorizar numerador o denominador de una fracción, entre otras.
- Tener en cuenta la expresión del lado de la igualdad al cual se quiere llegar ya que ésta le puede sugerir el paso siguiente.
- En algunos casos, es útil expresar el lado de la igualdad a transformar en términos de seno y coseno, usando las identidades fundamentales.

Otro método para probar que una igualdad es una identidad, es transformar ambos lados por separado hasta obtener en cada lado la misma expresión. En este caso no necesariamente realizamos las mismas operaciones en ambos lados, sino que trabajamos independientemente en cada lado hasta obtener el mismo resultado en ambos lados.

Ejemplo 5 Pruebe las siguientes identidades trigonométricas:

1. $\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1 + \cos^2 x$
2. $2 \tan x \sec x = \frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x}$
3. $\frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1}$.

Solución

1. Transformemos el lado izquierdo de la ecuación:

$$\begin{aligned}
\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} &= \frac{1 + \sec^2 x}{\sec^2 x} = \frac{1}{\sec^2 x} + \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} = \cos^2 x + 1 \\
&= 1 + \cos^2 x.
\end{aligned}$$

Luego, $\frac{1 + \sec^2 x}{1 + \tan^2 x} = 1 + \cos^2 x$ es una identidad trigonométrica.

2. Escojamos el lado derecho:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} &= \frac{1 + \sin x - (1 - \sin x)}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} \\
&= \frac{2 \sin x}{1^2 - \sin^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^2 x} = 2 \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 2 \tan x \sec x.
\end{aligned}$$

Luego, la ecuación dada es una identidad trigonométrica.

3. Trabajemos con ambos lados separadamente:

$$\text{Lado izquierdo: } \frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{\cos x}{\cos x} = \sec x + 1.$$

$$\begin{aligned} \text{Lado derecho: } \frac{\tan^2 x}{\sec x - 1} &= \frac{\sec^2 x - 1}{\sec x - 1} \\ &= \frac{(\sec x + 1)(\sec x - 1)}{\sec x - 1} = \sec x + 1. \end{aligned}$$

Como al transformar cada lado de la ecuación se obtiene la misma expresión, la ecuación dada es una identidad.

1.4 Otras identidades trigonométricas importantes

Existen otras identidades trigonométricas importantes que involucran más de un ángulo o múltiplos de un ángulo.

Fórmulas de Adición y Sustracción

$$1. \sin(s + t) = \sin s \cos t + \cos s \sin t$$

$$\cos(s + t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t$$

$$\tan(s + t) = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}.$$

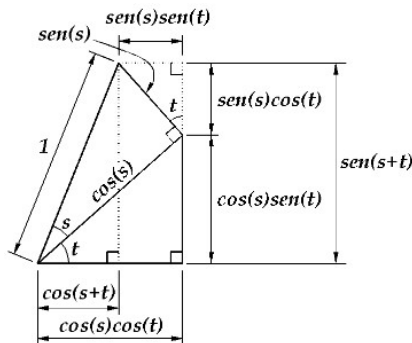
$$2. \sin(s - t) = \sin s \cos t - \cos s \sin t$$

$$\cos(s - t) = \cos s \cos t + \sin s \sin t$$

$$\tan(s - t) = \frac{\tan s - \tan t}{1 + \tan s \tan t}.$$

Prueba

1. Las fórmulas para seno y coseno de la suma de ángulos se deducen de la siguiente gráfica



$$\begin{aligned} \tan(s + t) &= \frac{\sin(s + t)}{\cos(s + t)} = \frac{\sin s \cos t + \cos s \sin t}{\cos s \cos t - \sin s \sin t} \\ &= \frac{\frac{\sin s \cos t}{\cos s \cos t} + \frac{\cos s \sin t}{\cos s \cos t}}{\frac{\cos s \cos t}{\cos s \cos t} - \frac{\sin s \sin t}{\cos s \cos t}} = \frac{\tan s + \tan t}{1 - \tan s \tan t}. \end{aligned}$$

2. Las fórmulas para seno y coseno de la diferencia de ángulos se obtienen escribiendo $\sin(s - t) = \sin(s + (-t))$ y $\cos(s - t) = \cos(s + (-t))$ y teniendo en cuenta que $\sin(-t) = -\sin t$ y $\cos(-t) = \cos t$.

Tarea

Use el hecho de que $s - t = s + (-t)$ para probar la fórmula de la tangente de la diferencia $s - t$.

Ejemplo 6 Calcule el valor exacto de las siguientes expresiones, sin emplear calculadora:

$$1. \cos(20^\circ) \cos(70^\circ) - \sin(20^\circ) \sin(70^\circ)$$

$$2. \tan \frac{7\pi}{12}.$$

Solución

$$1. \cos(20^\circ) \cos(70^\circ) - \sin(20^\circ) \sin(70^\circ)$$

$$= \cos(20^\circ + 70^\circ) = \cos(90^\circ) = 0.$$

$$\begin{aligned} 2. \tan \frac{7\pi}{12} &= \tan \left(\frac{3\pi}{12} + \frac{4\pi}{12} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - 1 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 7 Demuestre las siguientes identidades trigonométricas:

$$1. \sec \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \csc x$$

$$2. 1 - \tan x \tan y = \frac{\cos(x + y)}{\cos x \cos y}.$$

Solución

1. Transformemos el izquierdo:

$$\begin{aligned} \sec \left(\frac{\pi}{2} - x \right) &= \frac{1}{\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} \\ &= \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x} = \frac{1}{0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x} \\ &= \frac{1}{\sin x} = \csc x. \end{aligned}$$

2. Transformemos el lado derecho:

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x + y)}{\cos x \cos y} &= \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\cos x \cos y} \\ &= \frac{\cos x \cos y}{\cos x \cos y} - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} = 1 - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} \\ &= 1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin y}{\cos y} = 1 - \tan x \tan y. \end{aligned}$$

Expresiones de la forma $A \sin x + B \cos x$

Las expresiones de la forma $A \sin x + B \cos x$ siempre pueden escribirse en la forma $k \sin(x + \phi)$ ó $k \cos(x + \phi)$, donde $k > 0$ y $\phi \in \mathbb{R}$. Esta transformación de la expresión original tiene distintas utilidades, como por ejemplo en cursos de física para estudiar la superposición de ondas.

Veamos un ejemplo para ver cómo proceder.

Ejemplo 8 Expresar $\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$ en la forma $k \cos(x + \phi)$.

Solución

$$\begin{aligned} k \cos(x + \phi) &= k [\cos x \cos \phi - \sin x \sin \phi] \\ &= k \cos x \cos \phi - k \sin x \sin \phi \\ &= (-k \sin \phi) \sin x + (k \cos \phi) \cos x. \end{aligned}$$

Para que se cumpla la igualdad es necesario que

$$-k \sin \phi = \frac{1}{2} \text{ y } k \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Elevando al cuadrado ambas expresiones:

$$k^2 \sin^2 \phi = \frac{1}{4} \text{ y } k^2 \cos^2 \phi = \frac{3}{4}.$$

Ahora, sumando:

$$\begin{aligned} k^2 \sin^2 \phi + k^2 \cos^2 \phi &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \\ k^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) &= \frac{4}{4} = 1 \\ k^2 \cdot 1 &= 1 \\ k &= 1. \end{aligned}$$

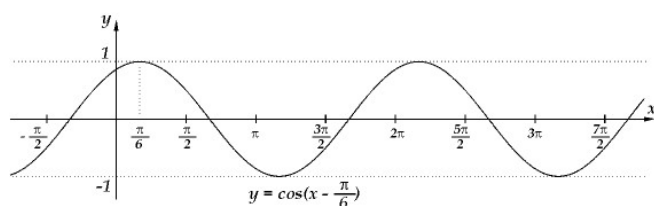
De esta forma:

$$\begin{aligned} -k \sin \phi &= \frac{1}{2} \Rightarrow -1 \sin \phi = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \phi = -\frac{1}{2} \\ k \cos \phi &= \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 1 \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Como $\sin \phi < 0$ y $\cos \phi > 0$, ϕ se encuentra en el IV cuadrante. Por lo tanto, tenemos que $\phi = -\frac{\pi}{6}$.

Así,

$$\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = 1 \cos \left(x + \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right).$$



Fórmulas para el Ángulo Doble

A partir de las fórmulas de adición y sustracción, es fácil probar las siguientes fórmulas para el ángulo doble:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

En efecto, $\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \sin x \cos x = 2 \sin x \cos x$.

Ejercicio

Demuestre las fórmulas para el coseno y la tangente del ángulo doble.

Ejemplo 9 Pruebe las siguientes identidades, las cuales son muy útiles cuando se quiere pasar de un término trigonométrico cuadrático a uno trigonométrico lineal.

$$1. \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$2. \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

Solución

$$\begin{aligned} 1. \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= 1 - \sin^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= 1 - 2 \sin^2 x \\ 2 \sin^2 x &= 1 - \cos(2x) \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos(2x)}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ \cos(2x) &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) \\ \cos(2x) &= 2 \cos^2 x - 1 \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos(2x)}{2}. \end{aligned}$$

Fórmulas para el Semiángulo o Ángulo Medio

$$\sin \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}}$$

$$\cos \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos u}{2}}$$

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{\sin u}$$

$$\tan \frac{u}{2} = \frac{\sin u}{1 + \cos u}.$$

En las dos primeras fórmulas la elección del signo $+$ ó $-$ depende del cuadrante en el que se encuentre $\frac{u}{2}$.

Las demostraciones de estas fórmulas se obtienen a partir de los resultados del ejemplo anterior, haciendo $x = \frac{u}{2}$.

En efecto, usando el resultado del numeral 1. del ejemplo anterior, haciendo $x = \frac{u}{2}$, tenemos:

$$\sin^2 \frac{u}{2} = \frac{1 - \cos u}{2}.$$

Luego

$$\sin \frac{u}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos u}{2}}.$$

Ejemplo 10 Calcule el valor exacto de $\cos(22.5^\circ)$.

Solución

$$\cos(22.5^\circ) = \cos\left(\frac{45^\circ}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}}.$$

Como 22.5° está en el primer cuadrante, elegimos el signo +:

$$\begin{aligned}\cos(22.5^\circ) &= \sqrt{\frac{1 + \cos 45^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.\end{aligned}$$

Ejercicio

Pruebe las siguientes identidades, las cuales son muy útiles cuando se quiere pasar de un producto de funciones trigonométricas a una suma de suma de funciones trigonométricas.

- $\sin u \cos v = \frac{1}{2} [\sin(u + v) + \sin(u - v)]$
- $\sin u \sin v = \frac{1}{2} [\cos(u - v) - \cos(u + v)]$
- $\cos u \cos v = \frac{1}{2} [\cos(u - v) + \cos(u + v)]$